

ریشه دوم هر عبارت، مقداری است که اگر به توان ۲ برسد (مربع شود) برابر آن عبارت مفروض شود.

مثلا ریشه دوم ۱۱ برابر ۹ و ۹- است زیرا $9^2 = 11$ و $(-9)^2 = 11$.

ریشه دوم a را به شکل $\sqrt{a}$ و یا بطور ساده تر a که نشان داده می شود.

به همین ترتیب، ریشه سوم هر عبارت مقداری است که توان سوم آن مقدار برابر عبارت داده شده باشد.

این ریشه را با علامت $\sqrt[3]{a}$ نشان داده می شود.

برای مثال: $\sqrt[3]{27}$ برابر ۳ است زیرا $3^3 = 27$. علامت $\sqrt[3]{a}$ (رادیکال) خوانده می شود و برای

بیان کردن ایند منظور ریشه سوم است می نویسیم $\sqrt[3]{a}$ و می خوانیم (رادیکال با فرجه ۳). در

واقع عددی که سمت چپ، بالای رادیکال می نویسیم فرجه رادیکال است و ریشه مورد نظر ما از عبارت

را نشان می دهد.

نکته: به طور کلی برای هر دو عدد a و b داریم: $\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b}$ ، همچنین اگر $b \neq 0$ داریم:

$$\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$$

نکته: برخلاف رادیکال با فرجه ۲ که نمی تواند زیر رادیکال عددی منفی برود یعنی: اگر $a > 0$ باشد

نمی توان نوشت $\sqrt{-a}$ ، در رادیکال با فرجه ۳ می تواند زیر رادیکال عددی منفی برود برای

مثال $\sqrt[3]{-9} = -3$ زیرا $(-3)^3 = -9$.